

実測加速度積分による列車通過時の 単純支持橋りょうの変位応答波形の復元

徳永 宗正¹・池田 学²・吉田 幸司³

¹正会員 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 鉄道力学研究部 (〒185-8540 国分寺市光町2-8-38)

E-mail: tokunaga.munemasa.68@rtri.or.jp (Corresponding Author)

²正会員 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 鉄道力学研究部 (〒185-8540 国分寺市光町2-8-38)

E-mail: ikeda.manabu.14@rtri.or.jp

³正会員 東海旅客鉄道株式会社 総合技術本部 技術開発部 (〒485-0801 小牧市大山1545-33)

E-mail: k-yoshida@jr-central.co.jp

本研究では、線形振動理論を活用した列車通過時の加速度波形から変位波形を復元する手法を提案した。提案手法は、橋りょうのひび割れなどの非線形、列車/橋りょうの相互作用の影響などが大きく表れる固有振動数付近は実測データを生かし、ノイズの影響を受けやすい低周波領域のみを線形理論解に置き換えるもので、同定するパラメータは単一軸重とモード剛性の比のみである。数値実験により、ノイズの標準偏差が 0.005m/s^2 以下、列車速度が 150km/h 以上の場合、提案手法による最大変位の推定誤差は概ね5%以下であること、橋りょうの動特性を未知として概算値として与えた場合でも推定精度の低下は限定的であることを示した。さらに、実橋の加速度の常時モニタリングデータに提案手法を適用し、加速度波形から変位波形を復元可能であることを示した。

Key Words : *acceleration integration, displacement response, railway bridge, simply support beam, monitoring, noise*

1. はじめに

各分野において状態監視を目的として、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 加速度センサ等を用いたヘルスモニタリングの試みが多く見られている。土木分野においても、効率的な維持管理を実現するため、橋りょうに対して加速度センサを設置し、常時モニタリングと測定結果の機械学習を適用した分析により固有振動数や最大振幅などを指標として、状態の変化を評価した研究は多くなされてきた^{例えば1),2)}。

構造物の設計においては、加速度や固有振動数といった指標が照査の過程で計算されることはあっても、これらの指標と構造物が保有する構造性能とは直接結びつけられた情報となっていない。これは、一般的な設計においては、動的な影響は地震に対する水平震度、列車荷重に対する衝撃係数等の単純な係数として置き換えた、静的な応答を基本とする設計体系^{3),4),5)}となっており、加速度等の動的応答は陽には評価されないためである。従って、常時モニタリングで加速度が得られた^{例えば6)}としても、橋りょうの性能に対して結び付けられる例は少な

く実測データを十分に有効に活用できていない状況にある。俯瞰的に見れば、設計と維持管理で得られる情報の関係を補完する技術が不足していると考えられる。

鉄道分野においては、橋りょうの動的応答が軌道を走行する列車の走行安全性および乗り心地といった性能に大きく影響を及ぼすことから、設計においては橋りょうのたわみ(変位)等を指標として照査がなされている^{7),8)}。日本国内においては設計・施工の確認を目的として新設時にたわみが計測されることが多く^{9),10)}、維持管理においても直接的な指標として扱われている。一方、たわみ等の変位測定は不動点が必要となる等、加速度や速度測定と比較して一般的に計測コストが大きい。簡易かつ安価に加速度波形から変位波形を得ることができれば、MEMSセンサ等を用いた網羅的なモニタリングが実現でき、実務上の利益は大きい。

理論的には加速度を2回時間積分することで変位が得られるが、観測された加速度は自己ノイズや外乱による加速度応答が含まれており、これらのノイズが積分操作により増幅される。具体的には、加速度を周波数領域上で積分して変位を算出する操作を考えると、加速度の各

周波数成分に $i/(i\omega)^2$ を乗ずることと同義となることから、 $1/2\pi$ (≈ 0.16) Hzより低い周波数領域においては実測された加速度ノイズを増幅することとなる。さらに、一般的な加速度計でこの低周波領域を高精度で測定可能なものは少ない。このように、積分操作により得られた変位データの精度は著しく低いものとなることから、実用に耐える情報を取得することは難しい。なお、速度を時間積分して変位を算出する場合には、積分操作が1回で済む分ノイズの増幅は小さくなる(例えば11)。

加速度から変位を推定する技術はこれまでも多く提案されており、構造物や地表面の水平方向の地震応答を対象とした研究(例えば12)~14)や、橋りょうの活荷重による鉛直応答を対象とした研究^{15)~17)}が挙げられる。これらで提案されている方法では、モデルを仮定せずに波形処理により積分を実現するノンパラメトリックな手法^{13)~17)}と逆解析により仮定したモデル、外力に対してパラメータを同定して変位を算出するパラメトリックな手法^{13)~16)}に大別できる。前者は適用範囲や推定精度に課題がある一方、後者は計算コストが高い点、また経年等により変化する橋りょうのモデルを仮定してしまうモデル化誤差の影響を多分に受ける点に課題がある。

日本の高速鉄道分野においては、車両型式の種別が少なく、かつ乗車率による軸重の変動も限定的であるという点において、活荷重の不確実性が少ないという観点から有利な点が多い。在来線であっても、特に運行本数の多い通勤車両では近年は車両型式が画一化されている。ダイヤ等の運行が計画された時点で編成種別は確定され列車の車軸間隔が定まることから、未知数は実質的に車両数、軸重、通過速度程度のみとなる。車両数については路線ごとに定まる編成種類も少なく、多くの路線で一定の編成種類に限られることとなる。従ってこれらのパラメータが事前に得られている場合には外力特性を確定的に扱うことができる。厳密には車両の振動特性が橋りょうの動的応答に及ぼす影響もある^{18)~19)}が、本論文で対象とするコンクリート橋りょうの列車/橋りょうの質量比を考慮するとその影響は小さい。

本論文では、鉄道橋りょうを対象として、変位応答の大小によって直接的に性能を評価することを目的として、ひび割れなどの非線形²⁰⁾、列車/橋りょうの相互作用の影響¹⁹⁾などモデル化が煩雑な因子をモデル化せず、可能な限りノンパラメトリックな方法とすることを念頭におき、線形振動理論を活用した列車通過時の加速度波形に基づく変位波形の復元方法について検討を行った。従って、固有振動数や減衰比等の動特性の変化に着目したモニタリングを対象とした研究ではなく、最大変位を推定することで直接的に性能評価に寄与するものである。

以降、2章においては、本研究で基本とする列車通過時の単純支持梁の線形振動理論について基本的な理論展

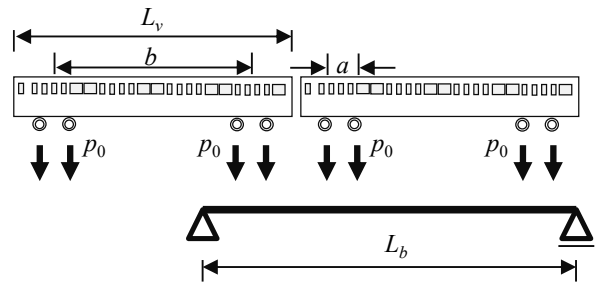


図-1 荷重列が作用する単純梁

開を記述し、3章ではこれを活用した加速度積分による変位波形の復元方法について説明する。4章では数値実験により提案手法の妥当性を検証し、5章で実橋りょうに適用した結果を示す。

2. 列車通過時の単純支持梁の線形振動理論

(1) 単純支持梁の動特性

図-1に示すスパン L_b を有する単純梁に荷重列が作用する場合の動的応答は、式(1a)により与えられる²¹⁾。

$$\bar{m} \frac{\partial^2 u_{x,t}}{\partial t^2} + \bar{c} \frac{\partial u_{x,t}}{\partial t} + \bar{EI} \frac{\partial^4 u_{x,t}}{\partial x^4} = P \quad (1a)$$

$$P = p_0 \sum_j \delta\{x - vt + x_{0,j}\} \quad (1b)$$

ここで、 $u_{x,t}$ は位置 x における時刻 t の変位、 v は通過速度、 $\bar{m}$ 、 $\bar{c}$ 、 $\bar{EI}$ はそれぞれ単位質量、単位減衰、曲げ剛性である。 $\bar{m}$ 、 $\bar{c}$ 、 $\bar{EI}$ はスパン L_b の範囲内において一定値を示すものとする。 p_0 は軸重で全輪軸で一定と仮定する。軸重は空車質量と乗車人数により決定するが、編成内におけるこれらの違いは概ね10%以下であり、さらに橋りょう上には同一時刻に複数の輪軸が配置されることから、このばらつきは平均化される。従って、乗客が特定の車両に集中する等の特殊な事象が発生しない限り、平均値からの変動は5%程度以内となり、軸重一定の仮定は成立すると考えられる。式(1b)の j は各輪軸番号、 $x_{0,j}$ は輪軸 j の初期位置である。振動モードを考慮すると変数分離が成立し、 $u_{x,t}$ は以下の式により与えられる²¹⁾。

$$u_{x,t} = \sum_{i_m=1}^{n_m} y_{i_m,t} \Phi_{i_m,x} = \sum_{i_m=1}^{n_m} y_{i_m,t} \sin \frac{i_m \pi x}{L_b} \quad (2)$$

ここで、 $y_{i_m,t}$ はモード i_m のモード変位であり、本研究ではスパン中央の変位と等価である。 $\Phi_{i_m,x}$ はモード i_m の振動モード形状であり、単純梁の場合 $\sin(i_m \pi x / L_b)$ で表される。単純梁のスパン中央の変位に着目した場合、1次曲げモードが支配的となることが知られていることから^{18)~19)}、式(2)を式(1)に代入して、 $n_m = 1$ 、即ち単純梁の応答が1次モードのみで表されるとした時、モーダルリダクションにより以下の展開が導かれる²¹⁾。

$$m_b \ddot{y}_t + c_b \dot{y}_t + k_b y_t = p_0 \lambda_t \quad (3a)$$

$$m_b = \frac{\bar{m} L_b}{2}, c_b = \frac{\bar{c} L_b}{2}, k_b = \frac{\pi^4 EI}{2 L_b^3} \quad (3b)$$

$$\lambda_t = \sum_j \sin \frac{v\pi}{L_b} \left(t - \frac{x_{0,j}}{v} \right) \left\{ H \left(t - \frac{x_{0,j}}{v} \right) - H \left(t - \frac{x_{0,j} + L_b}{v} \right) \right\} \quad (3c)$$

ここで、 y_t , m_b , c_b , k_b はそれぞれ 1 次モードのモード変位、モード質量、モード減衰、モード剛性である。

式(3)のうち質量項、減衰項を無視した場合の変位となる静的変位 y_t^s を定式化するために、式(3)で示す λ_t を最大値 $\lambda_{\max}$ により基準化して記述すると、無次元荷重 $\bar{\lambda}_t$ と λ_t の関係は次式により与えられる。

$$\lambda_t = \lambda_{\max} \bar{\lambda}_t \quad (4)$$

$\lambda_{\max}$ はスパン L_b 上に配置される軸軸数が最も大きくなる場合の有効軸軸数を表す。このとき y_t^s は以下の式で与えられる。

$$k_b y_t^s = p_0 \lambda_{\max} \bar{\lambda}_t \quad (5)$$

$\bar{\lambda}_t$ の最大値は 1 であることから、 y_t^s の時刻歴上の最大値 $y_{\max}^s$ は以下の式で与えられる。

$$y_{\max}^s = \operatorname{argmax} |y_t^s| = \lambda_{\max} y_{\max}^{s0} \quad (6a)$$

$$y_{\max}^{s0} = p_0 k_b^{-1} \quad (6b)$$

ここで、2 章で後述するように、 $y_{\max}^{s0}$ は本論文で同定対象とするパラメータであり、以降、単位静的変位と呼ぶ。

続いて、動特性について定式化を進める。式(3)に対して、 $\omega_b^2 = k_b/m_b$, $c_b = 2\xi_b \omega_b$ の関係を用いると、次式が得られる。

$$\omega_b^{-2} \ddot{y}_t + 2\xi_b \omega_b^{-1} \dot{y}_t + y_t = y_{\max}^{s0} \lambda_t \quad (7)$$

フーリエ変換子 $\mathcal{F}$ を用いて周波数領域上の加速度 $A = \mathcal{F}(\ddot{y}_t)$, 周波数領域上の変位 $D = \mathcal{F}(y_t)$, 周波数領域上の単位外力 $F_\lambda = \mathcal{F}(\lambda_t)$ と記述すると次式が得られる。

$$(-\Omega_b^2 + 2i\xi_b \Omega_b + 1)D = y_{\max}^{s0} F_\lambda \quad (8)$$

ここで、 $\Omega_b = \omega/\omega_b$ である。伝達関数 S_d は次式のように記述する。

$$S_d(\omega) = \frac{1}{1 - \Omega_b^2 + 2i\xi_b \Omega_b} \quad (9)$$

式(8)、式(9)の関係を用いると変位の周波数応答 D は次式により表現できることから、

$$D = y_{\max}^{s0} S_d F_\lambda \quad (10)$$

により表現される。

式(10)から分かるように、橋りょうの動的応答は、単一軸重とモード剛性の比である単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ 、橋りょうの動特性 S_d 、外力特性 F_λ の積により表現される。加速度の周波数応答 A は D を周波数上で 2 回微分することで得られる。

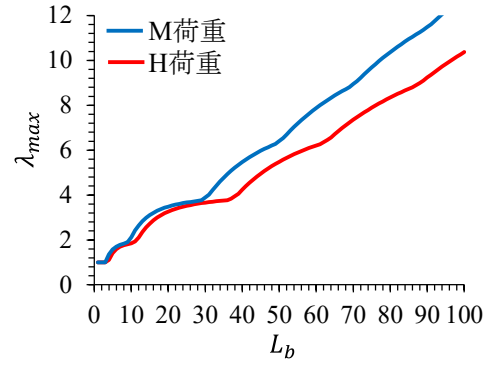


図-2 $\lambda_{\max}$ とスパン L_b の関係

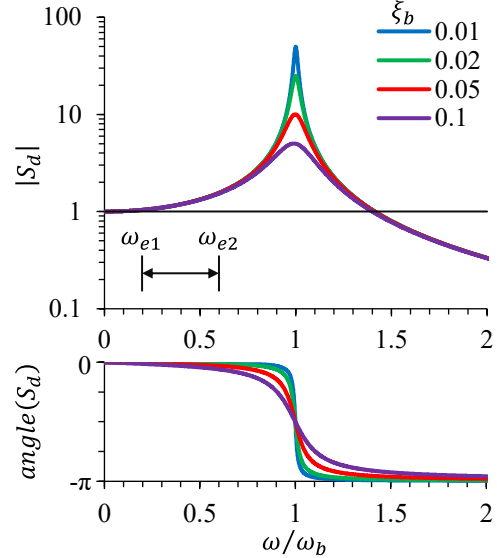


図-3 1 自由度系の周波数応答関数

$$A = D(i\omega)^2 \quad (11)$$

列車通過時の動的応答として、スパン中央の加速度 a_t 、変位 d_t は逆フーリエ変換子 $\mathcal{F}^{-1}$ を用いて次式により算出できる。

$$a_t = \mathcal{F}^{-1}(A) \left(= \frac{\partial^2 y_t}{\partial t^2} \right) \quad (12)$$

$$d_t = \mathcal{F}^{-1}(D) (= y_t)$$

図-2 に、式(4)で示す $\lambda_{\max}$ とスパン L_b の関係を示す。ここでは、在来線、新幹線で、それぞれ標準的に使用されている軸配置モデルである M 荷重及び、H 荷重を想定した。M 荷重の各パラメータは $L_v=20\text{m}$, $a=2.1\text{m}$, $b=13.8\text{m}$, H 荷重の各パラメータは $L_v=25\text{m}$, $a=2.5\text{m}$, $b=17.5\text{m}$ である。鉄道車両による荷重は規則的かつ事前に把握できる軸配置を有しており、編成種別が明らかになった時点で $\lambda_{\max}$ の評価が可能となる。従って、 $\lambda_{\max}$ は編成種別とスパン L_b のみの関数となる。図から、当然ながら、スパンの増加と共に、 $\lambda_{\max}$ は増加する。H 荷重の場合は $L_b=12.5, 37.5, 62.5\text{m}$, M 荷重の場合は $L_b=10, 30, 50\text{m}$ 等反共振点となるスパンで $\lambda_{\max}$ の増加が緩やかとなっている。これは軸配置とスパン長の関係で、変位に有効に寄与する軸数が相対的に減少するためである。

図-3に、式(9)に示す1自由度系の伝達関数 S_d を示す。図から、減衰比 ξ_b により $|S_d|$ が顕著に変化するののは $0.8 < \omega/\omega_b < 1.2$ 程度の範囲であり、例えば $\omega/\omega_b = 1$ の場合、 ξ_b が0.01から0.10の範囲において $|S_d|$ は5から50の間で大きく変化する。一方で、それ以外の領域では ξ_b が S_d に及ぼす影響は小さく、 $\Omega_b < 0.6$ の領域では、 $|S_d|$ は ξ_b に依存せずに1から1.5程度の比較的小さい値を示すという特徴を有する。3.(2)で後述するように、本論文ではこの特徴を利用した方法を提案する。

(2) 列車通過による荷重列外力の周波数特性

式(3)で示す時間領域においてモード外力 λ_t の周波数領域の特徴について考察する。 λ_t のフーリエ変換 $\mathcal{F}(\lambda)$ を $F_{\lambda,j}(\omega)$ の和により表現すると、

$$\begin{aligned} F_\lambda &= \sum_j F_{\lambda,j} \\ F_{\lambda,j}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \sin \frac{v\pi}{L_b} \left(t - \frac{x_{0,j}}{v} \right) \\ &\times \left\{ H \left(t - \frac{x_{0,j}}{v} \right) - H \left(t - \frac{x_{0,j} + L_b}{v} \right) \right\} e^{-i\omega t} dt \end{aligned} \quad (13)$$

のように記述できる²⁾。ヘヴィサイド関数の関係を用いると $F_{\lambda,j}$ は、

$$F_{\lambda,j} = \int_{\frac{x_{0,j}}{v}}^{\frac{x_{0,j}+L_b}{v}} \sin \frac{v\pi}{L_b} \left(t - \frac{x_{0,j}}{v} \right) e^{-i\omega t} dt \quad (14)$$

と記述できる。

$$t_{0,j} = \frac{x_{0,j}}{v}, \quad \omega_v = \frac{v\pi}{L_b} \quad (15)$$

とにおいて展開を続けると

$$F_{\lambda,j} = e^{-i\omega t_{0,j}} \frac{\left(e^{-i\pi \frac{\omega}{\omega_v}} + 1 \right) \omega_v}{\omega_v^2 - \omega^2} \quad (16)$$

が得られる²⁾。式(13)、式(16)をまとめると F_λ は次式のように記述できる²⁾。

$$F_\lambda = \sum_j F_{\lambda,j} = \frac{\left(e^{-i\pi \frac{\omega}{\omega_v}} + 1 \right) \omega_v}{\omega_v^2 - \omega^2} \sum_j e^{-i\omega t_{0,j}} \quad (17)$$

$\sum_j e^{-i\omega t_{0,j}}$ について、図-1に示すように編成列車の軸配置の周期性を考慮して展開を続ける。先頭輪軸の初期位置 x_0 、車両長を L_v 、車軸間隔を a 、台車中心間隔を b と表すと、各車両 $j_v (= 1, \dots, n_v)$ の4軸の輪軸配置 $x_{0,j}$ は $x_0 - L_v + [j_v L_v - j_v L_v + a - j_v L_v + b - j_v L_v + a + b]$ のように記述できる。この時、 $\sum_j e^{-i\omega t_{0,j}}$ は式(18)のように展開される。

$$\begin{aligned} \sum_j e^{-i\omega t_{0,j}} &= e^{-i\omega t_0} \left(1 + e^{-\frac{i\omega a}{v}} \right) \\ &\times \left(1 + e^{-\frac{i\omega b}{v}} \right) \frac{1 - e^{-\frac{i\omega n_v L_v}{v}}}{1 - e^{-\frac{i\omega L_v}{v}}} \end{aligned} \quad (18)$$

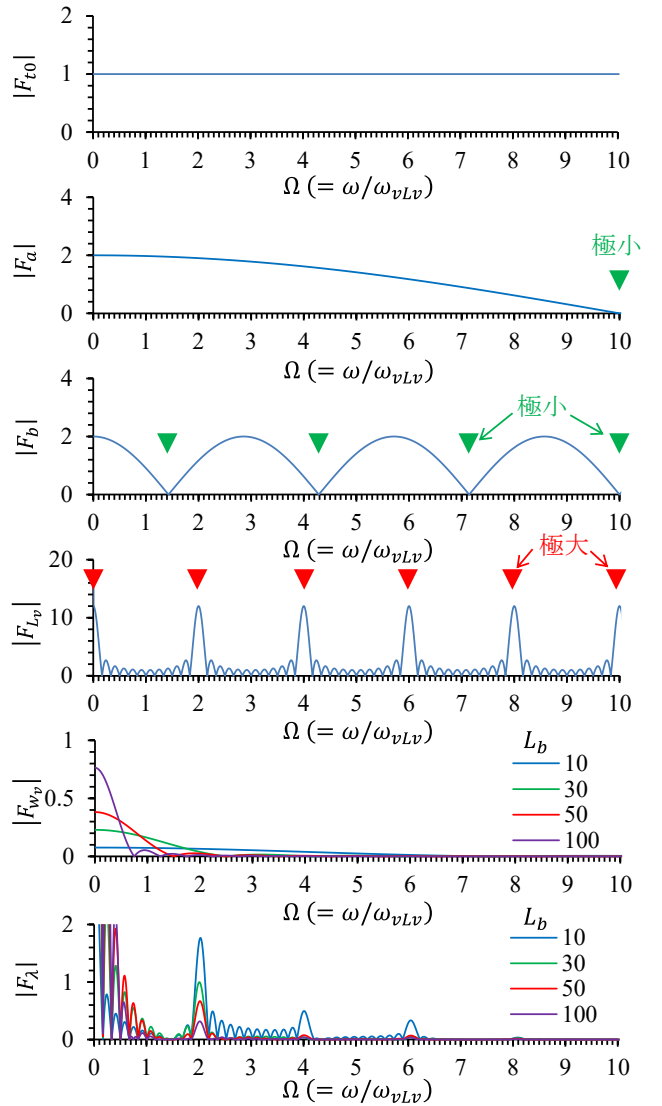


図4 列車荷重列による外力の周波数特性

ここで、 $t_0 = x_0/v$ である。式(17)、式(18)より F_λ は次式のように展開される。

$$\begin{aligned} F_\lambda &= \frac{\left(e^{-i\pi \frac{\omega}{\omega_v}} + 1 \right) \omega_v}{\omega_v^2 - \omega^2} e^{-i\omega t_0} \left(1 + e^{-\frac{i\omega a}{v}} \right) \\ &\times \left(1 + e^{-\frac{i\omega b}{v}} \right) \frac{1 - e^{-\frac{i\omega n_v L_v}{v}}}{1 - e^{-\frac{i\omega L_v}{v}}} \end{aligned} \quad (19)$$

パラメータを整理するために無次元化を試みる。 $\omega_v L_v (= v\pi/L_v)$ を基準として、 $\Omega = \omega/\omega_v L_v$ とおくと、式(19)の各成分について以下の関係が得られる。

$$F_{wv} = \frac{\left(e^{-i\pi \frac{\omega}{\omega_v}} + 1 \right) \omega_v}{\omega_v^2 - \omega^2} = \frac{\left(1 + e^{-i\pi \frac{L_b}{L_v}} \right)}{1 - \Omega^2 \left(\frac{L_b}{L_v} \right)^2} \frac{1}{\omega_v} \quad (20)$$

$$F_{t_0} = e^{-i\omega t_0} = e^{-i\Omega \omega_v L_v t_0} \quad (21)$$

$$F_a = 1 + e^{-\frac{i\omega a}{v}} = 1 + e^{-i\pi \Omega \frac{a}{L_v}} \quad (22)$$

$$F_b = 1 + e^{-\frac{i\omega b}{v}} = 1 + e^{-i\pi\Omega \frac{b}{L_v}} \quad (23)$$

$$F_{L_v} = \frac{1 - e^{-\frac{i\omega n_v L_v}{v}}}{1 - e^{-\frac{i\omega L_v}{v}}} = \frac{1 - e^{-i\pi\Omega n_v}}{1 - e^{-i\pi\Omega}} \quad (24)$$

式(20)~式(24)の関係により式(13)を纏めると、

$$F_\lambda = F_{t_0} F_a F_b F_{L_v} F_{w_v} \quad (25)$$

が得られる。 F_{w_v} は先述したように単一車軸による加振スペクトルであり梁長さ L_b を速度 v で通過する加振周波数 ω_v に依存する成分、 F_{t_0} は先頭輪軸が梁に進入する時刻 t_0 による位相差を表す成分、 F_a 、 F_b 、 F_{L_v} はそれぞれ複数輪軸の周期的繰り返し効果を表す成分である。

図-4 に、列車荷重列による外力の周波数特性を示す。縦軸は式(20)~式(24)それぞれの周波数関数の絶対値、横軸は $\Omega (= \omega/\omega_{vL_v})$ である。同図は $L_b=50$ m、 $V=285$ km/h、 $t_0=0.5$ 、 $n_v=12$ 、 $L_v=25$ 、 $a=2.5$ 、 $b=17.5$ の結果である。

$|F_{t_0}|$ は、絶対値が1の位相のみに影響を及ぼす関数である。

$|F_a|$ は、車軸間隔 a による成分であり、 $\Omega = (1 + 2k) L_v/a$ (k は非負正数) を満足する場合に周期的に0となる関数である。

$|F_b|$ は、台車中心間隔 b による成分であり、 $|F_a|$ と同様の形状であり、 $\Omega = (1 + 2k) L_v/b$ (k は非負正数) を満足する場合に周期的に0となる関数である。

$|F_{L_v}|$ は、車両長さ L_v 、車両数 n_v による成分であり、周期的に極大を示す特徴的な形状が確認できる。 F_{L_v} の分子が0となるのは $\Omega = 2k/n_v$ (k は非負正数) を満足する時であるが、分母が周期的に0となる $\Omega = 2k$ (k は非負正数) となる場合には0とはならず、前後と比較して局所的に大きな値を示している。

$|F_{w_v}|$ は、スパン長 L_b に依存する成分であり、 Ω の増加とともに全体的に減少する傾向にある。また、 $\Omega = (1 + 2k) L_v/L_b$ (k は非負正数) を満足する場合に周期的に0となる特徴を有する。

$|F_\lambda|$ は、先述したそれぞれ成分の積となるが、形状としては $|F_{L_v}(\omega)|$ の成分の影響が強く残る特徴が確認できる。 $\Omega = 2k$ ($k = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, \dots$) となる時に周期的に極大値を示す特徴を有する。この周期的な極大を読み取ることで列車速度を推定することができ、5章の実橋りょうのモニタリングデータの処理において、この特徴を利用した。

3. 単純スパン橋りょうの加速度積分による変位波形の復元方法

(1) 提案方法の概要

本研究では、単純スパン橋りょうの加速度積分から変

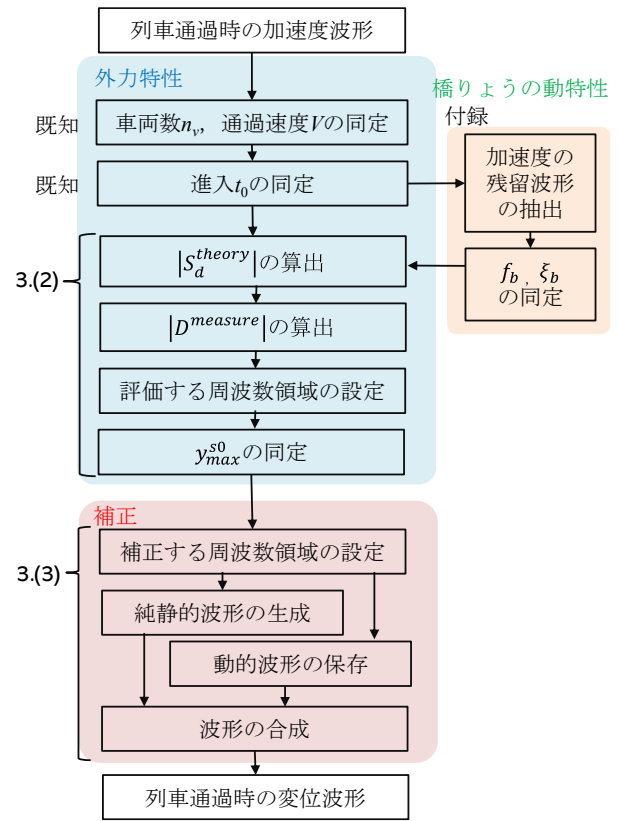


図-5 加速度積分による変位波形の算出フロー

位波形を復元する方法の構築を目的としている。橋りょうの変位波形 d_t を線形理論に基づき算出できる場合には、式(10)、式(11)を適用することが可能であるが、静的最大変位 $y_{\max}^s$ 、固有振動数 f_b 、減衰比 ξ_b といったパラメータをそれぞれ同定する必要がある。ところが、パラメータ同定に基づく手法は、実際の橋りょうの応答が線形系を仮定できる場合は限定的でありモデル化誤差の影響が大きくなること、計算負荷が大きく常時モニタリング等で得られた大量のデータを処理するのに向いていないことなどの問題がある。特に、線形理論で表現される固有振動数 f_b 、減衰比 ξ_b は、橋りょうの動特性に関するパラメータであるが、RC 桁を対象とする場合には、曲げひび割れ等の影響により、厳密にはこれらのパラメータが時々刻々変化することから、定常な1自由度系を仮定する場合にはこの誤差も無視できない場合がある。

図-5 に、本研究で提案する加速度積分による変位波形の算出フローを示す。ここでは、可能な限りモデルを仮定せずに変位波形を得ることを念頭に置き検討を進める。

本手法を適用する前提として以下の条件を仮定する。

- 観測データは、軌道面直下かつスパン中央の加速度波形のみ
- 既知の情報は、橋りょうのスパン L_b 、通過する列車種別 (L_v 、 a 、 b)
- 列車の輪重 p_0 は未知ではあるが全車両でばらつきは小さく一定値として扱うことが可能

・列車速度 v (m/s), V (km/h) は橋りょう通過中で一定

同図の最下段で示すように、本手法では加速度波形の低周波のごく一部のみを補正する手法であるが、補正のためにいくつかのパラメータを同定する必要がある。

外力特性に関しては、鉄道車両を対象とする場合には種別も一定の範囲に限られ、軸配置も事前に明確分かる特徴があることから、これを利用して理論モデルを仮定する。即ち、外力は式(1b)により表現できるものとする。加速度波形により同定するパラメータは、車両数 n_v 、列車通過速度 $V (= 3.6v)$ 、通過中に変化する場合もあるが一定の平均値として扱う)、第一車軸が橋りょうに侵入する時刻 t_0 、単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ である。 $y_{\max}^{s0}$ は式(6)から分かるように輪重 p_0 だけでなく、未知数である橋りょうの等価剛性 k_b にも依存するが、ここでは外力特性に関するパラメータとして扱う。

n_v , V , t_0 に関しては、線路内に輪重ゲージや光電センサーを設置することにより直接的にこれらの値を同定する方法や、支点付近に加速度計を補助的に設置する方法¹⁹⁾等が考えられるが、設置するセンサが増加して簡便性は低下する。5章の実橋りょうの適用においては、スパン中央の単点加速度データから、図-4に示す橋りょう応答の周波数領域に現れる特徴などを利用して、経験的にこれらのパラメータを同定するが、それらの同定法については別で報告する。本論文では、 n_v , V , t_0 を既知パラメータとして扱う立場をとることとする。

橋りょうの動特性に関しては、 t_0 , V , n_v が事前に得られている場合には残留波形の時刻領域が明確化されることからこれを用いて f_b , ξ_b を同定する。本論文で用いた f_b , ξ_b の同定方法については付録で、 $y_{\max}^{s0}$ については3.(2)で、補正方法に関しては、3.(3)で後述する。

(2) 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の同定方法

式(10)の関係を用いると単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ は次式により定義される。

$$y_{\max}^{s0} = \left| \frac{D}{F_\lambda S_d} \right| \quad (26)$$

ここで、式(26)の左辺はスカラー量である一方、右辺は周波数領域の変位 D 、列車通過による外力の周波数成分 F_λ 、橋りょうの周波数応答関数 S_d であり、周波数領域で定義される関数の比の絶対値であることに注意する必要がある。2.(1)で示したように、 S_d の計算仮定である橋りょう系が線形1自由度、ノイズが0である条件が成立する場合においては、式(26)が全周波数領域で成立する。しかしながら、測定された加速度の低周波領域は、センサの特性上精度が低いことが多く、単純に積分した場合には変位の低周波領域はノイズの増幅の影響を受けやすい。さらに、実際の橋りょう応答は2次以上の高次

モードや非線形性が発生することを考えると、実橋りょうの条件下において式(26)が成立する周波数領域は限られた領域となると考えられる。 $y_{\max}^{s0}$ の同定においては、ノイズ、橋りょうの高次モード、動特性の不確かさの影響を受けにくい特定の周波数領域を利用する。特に、車両/構造物の動的相互作用や、橋りょうの非線形応答は、橋りょうの固有振動数前後の周波数領域において影響を及ぼす。従って、この周波数領域では式(26)は成立しない傾向にある。

具体的には $y_{\max}^{s0, identified}$ は式(11)の関係を用いて、式(27)により同定する。

$$y_{\max}^{s0, identified} = \left| \frac{(i\omega)^{-2} A^{measure}}{F_\lambda S_d} \right| \quad (\omega_{e1} \leq \omega \leq \omega_{e2}) \quad (27)$$

ここで、 $A^{measure}$ は周波数領域に対して定義される実測加速度、 ω_{e1} , ω_{e2} は平均値の評価区間となる周波数の下限および上限であり、それぞれ $\omega_{e1} = \max\{2, 0.1 \times 2\pi f_b\}$, $\omega_{e2} = 0.6 \times 2\pi f_b$ とした。この同定領域は、図-3で示したように $|S_d|$ が1~1.3程度で橋りょうの減衰比等に依存して値が変化しにくい、かつ加速度のノイズの積分による増幅の影響を受けにくい領域として試行錯誤的に決定した。これらの領域をスパン長 L_b 等の関数とすると同定精度は向上するが、手法の簡便性を考えて f_b のみの関数とした。

(3) 低周波領域の補正方法

式(12)で示すように周波数領域で定義された変位 D を逆フーリエ変換すると時間領域の変位波形 d_t が得られる。実測加速度を時間領域に対して $a^{measure}$ 、周波数領域に対して $A^{measure}$ と定義する。本手法によると $a^{measure}$ に含まれる低周波ノイズを積分操作により増幅してしまうため、評価に耐えうるデータを復元することは難しい。加速度を直接積分した場合の誤差は主に、低周波領域に混入するノイズを時間積分の過程で増幅してしまうことに起因している。

本研究で提案する方法は、実測された加速度を橋りょうの準静的成分および動的成分に分解し、ノイズの影響を強く受ける準静的成分のみを理論解により補正するものである。2.(1)で示したように線形理論においては橋りょう応答において静的成分、動的成分(衝撃係数)を分離でき、それぞれの応答波形を算出することは可能である。加速度の実測波形に対して周波数分析などで静的応答に寄与の大きい低周波領域と、動的応答に寄与の大きい高周波領域を2分することは不可能である。従って、ここでは単純に周波数領域においてある境界を設定し、それ以下の低周波成分を有する波形を準静的成分、それ以上の高周波成分を有する波形を動的成分と称する。ここで

言う静的成分は、橋りょうの強制振動において慣性力、減衰力を無視した復元力のみを考慮して得られる変位応答を意味するものではないことを記述しておく。

本研究では、低周波領域のみ線形振動を仮定して補正した $D^{modified}$ を式(28)により定義する。

$$D^{modified}(\omega) = \begin{cases} y_{\max}^{s0, identified} F_{\lambda} S_d & (0 \leq \omega < \omega_m) \\ (i\omega)^{-2} A^{measure} & (\omega_m \leq \omega) \end{cases} \quad (28)$$

ここで、 ω_m は補正境界角周波数であり、 $\omega_m = \max\{0.2, 0.6 \times 2\pi f_b\}$ とした。式(28)から分かるように、 F_{λ} を算出するためには、軸配置に関連する n_v , v , a , b , L_v , t_0 , および動特性に関連する ω_b , ξ_b が事前に必要なパラメータとなる。式(28)により定義された $D^{modified}$ を、式(29)で示すように逆フーリエ変換することで変位の復元波形 $d^{modified}$ を得る。

$$d^{modified} = \mathcal{F}^{-1}(D^{modified}) \quad (29)$$

なお、以上のような補正を行わずに、式(11)の關係を用いて全周波数領域において直接積分した場合に得られる変位 d^{direct} は、式(30)により表現される。

$$d^{direct} = \mathcal{F}^{-1}((i\omega)^{-2} A^{measure}) \quad (30)$$

図-6 に、単位静的変位 $y_s^{\max}$ を同定する評価区間、低周波領域の補正区間の概念図を示す。横軸は各振動数 ω を ω_{vLv} により無次元化した Ω である。図-6(a)は外力特性に関する成分 $|F_a F_b F_{L_v}|$, $|F_{w_v}|$, 図-6(b)は橋りょうの伝達特性に関する成分 $|S_d|$ である。一方で、図-6(c)は橋りょうの変位応答 $|D|$ であり、図-6(a), 図-6(b)に示す全成分の積として表される。ここでは、 $V=300\text{km/h}$, $L_b=10, 30, 50, 100\text{m}$, $f_b = 50L_b^{-0.8}$ を仮定した場合の例を示している。

外力特性に関する成分 $|F_a F_b F_{L_v}|$ は $\Omega=2, 4, 6, \dots$ で極大を示しており、橋りょうの固有振動数と一致すると共振が発生する。図-6(c)で示す $L_b = 10\text{m}$ の場合に着目すると、橋りょうの角固有振動数 ω_b が $4 < \omega_b/\omega_{vLv} < 6$ となることから、3次共振が発生する速度と固有振動数の関係であることが分かる。 $L_b = 30\text{m}$ の場合は、 $\omega_b/\omega_{vLv} \div 2$ となり1次共振が発生する組み合わせである。 $L_b = 50\text{m}, 100\text{m}$ の場合は、 $\omega_b/\omega_{vLv} < 2$ となり、設定した列車速度 300km/h よりも低速となると1次共振が発生する領域となる。

図-6(c)で示す $|D|$ の絶対値に着目すると、 L_b の増加とともに $|F_{w_v}|$, $|S_d|$ が低周波領域にシフトすることにより、 $|D|$ の低周波成分が増加する傾向が確認できる。評価区間、補正区間は、 f_b の関数として与えていることから、 L_b の増加と共に、同様に低周波領域に移動している。

図から、 L_b が長い場合には、 L_b が短い場合と比較して、補正する成分が増加し、式(9)により仮定するモデ

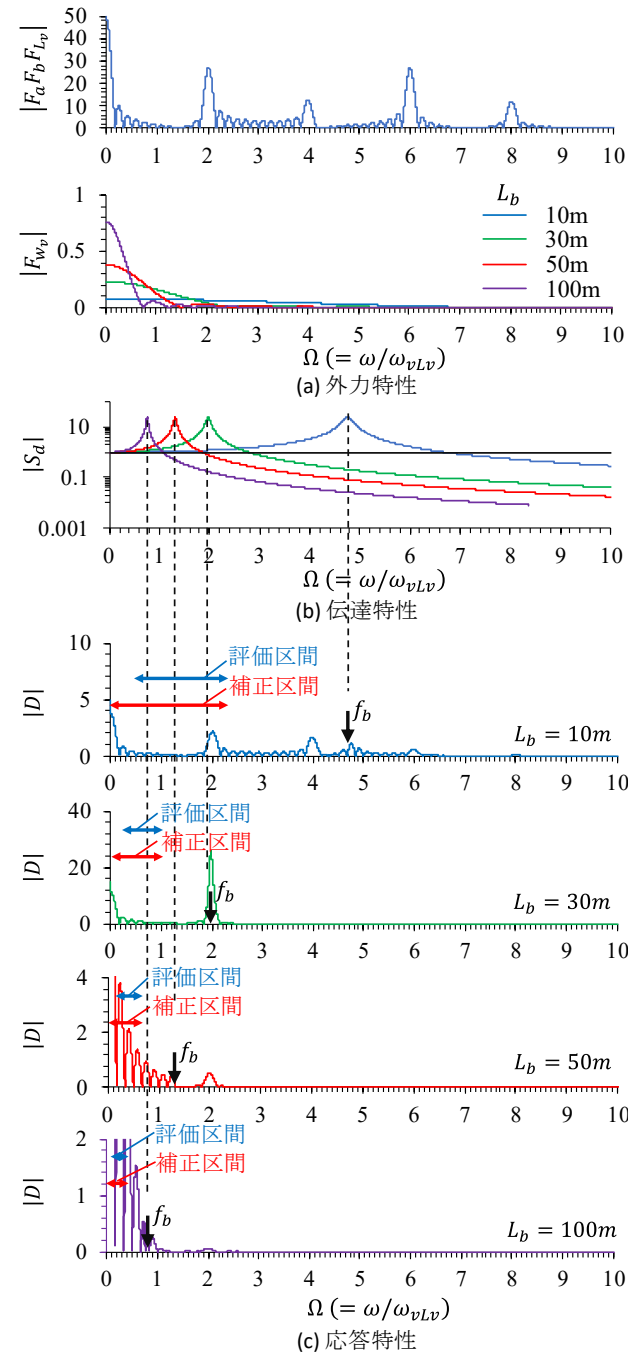


図-6 評価区間、補正区間の概念図

ル化誤差の影響を受けやすくなること、また加速度計に含まれるノイズによる積分誤差の影響も受けやすくなることが分かる。

4. 数値実験に基づく提案手法の検証

(1) 検証方法

a) 加速度および変位波形の生成

実測された加速度から変位応答波形を復元することを考えた場合、加速度の実測波形には、時間軸上で橋り

うの純粋な応答以外にも自己ノイズが混入する. このノイズには, 測定対象とする列車荷重以外の風や地盤振動等の外乱に起因するもの, 電源や測定機器の特性によるもの等がある. 本来, 自己ノイズはセンサの電気回路等から発生する内的な要因によるものとして一般的には表現されるが, このような内的な要因と常時微動や温度特性等の外的な要因を分離することは困難であるため, 本研究では静置状態に含まれる外的な要因およびA/D変換性能を含む加速度センサシステムとしてのノイズを総じて自己ノイズと称することとする. 即ち, 加速度計を設置した状態で列車が通過せずに実測される振動が自己ノイズと判断されることとなる.

4章では, 式(12)により算出された理論値 a_t に人工的なノイズ ϵ を付加した加速度波形 a_ϵ を用いて提案手法を検証する.

$$a_\epsilon = a_t + \epsilon \quad (31)$$

ここで, ϵ は平均 0, 分散を σ_ϵ^2 で定義される正規分布 $N(0, \sigma_\epsilon^2)$ に従う乱数によりモデル化する.

加速度を時間積分して変位を算出する操作は, 加速度の各周波数成分に $1/(i\omega)^2$ を乗ずることと同義となることから, $1/2\pi$ (≈ 0.16)Hz より低い周波数領域においては変位の絶対値が著しく増幅されることとなる. 加速度計でこの低周波領域を高精度で測定可能な周波数範囲としたものは一般的に少ない. さらに, センサによって例え測定可能であったとしても, 積分操作を加える場合には上記した低周波の増幅により, ノイズも増幅されることとなる. 即ち, 0.2Hz 程度以下の周波数成分は積分操作による誤差の増幅の影響により, 得られた変位波形の信頼性は著しく低いものとなる. 速度波形を時間積分して変位を算出する場合には, 積分操作が1回で済む分ノイズの増幅は小さくなる.

b) 検証ケース

表-1に, 検証ケース一覧を示す. 列車に関するパラメータは, 列車速度 V のみとして, $V=50, 100, \dots, 500$ km/hとした. 車両数 n_p は12両, 軸重 p_0 は120kN, 列車の進入時刻 t_0 は2秒で固定値とした. 橋りょうに関するパラメータは, スパン L_b のみとして, $L_b=10, 20, \dots, 100$ mとした. 単位長さ質量 $\bar{m}$, 固有振動数 f_b は L_b に基づき以下の関係を仮定した. ここで, $\bar{m}$ は単線のコンクリート橋りょうを, f_b は比較的柔構造の橋りょうを想定した値として設定した. 減衰比 ξ_s は2%の固定値とした.

$$\bar{m}g = 100 + 1.5L_b \text{ (kN/m)} \quad (32)$$

$$f_b = 50L_b^{-0.8} \text{ (Hz)} \quad (33)$$

ここで, g は重力加速度である.

付加するノイズの標準偏差 σ_ϵ は0.001, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020 m/s^2 とした. 著者らが保有する実測モニタリングを俯瞰すると, 当然ながらセンサの種類や設置状況などに

表-1 検証ケース一覧

列車速度 V	(km/h)	50, 100, ..., 450, 500
橋りょうスパン L_b	(m)	10, 20, ..., 90, 100
ノイズの標準偏差 σ_ϵ	(m/s^2)	0.001, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020

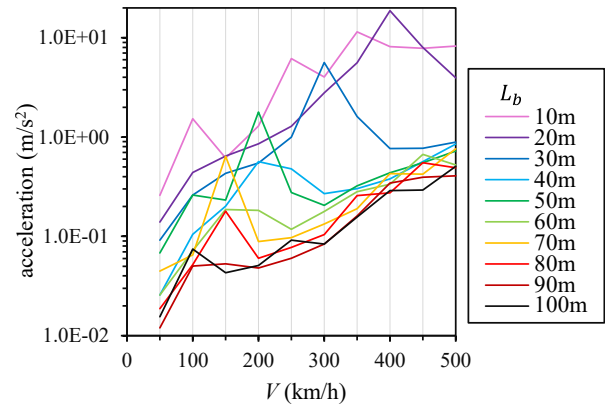


図-7 列車通過時の最大加速度 $a^{\max}$

大きく依存するが, $\sigma_\epsilon=0.001\sim0.005 \text{ m/s}^2$ 程度となる場合が多い.

図-7に, 列車通過時の最大加速度を示す. 最大加速度 $a^{\max}$ は式(12)で示す a_t から最大絶対値を抽出した. 図から, 列車速度 V が低くなるほど, また橋りょうスパンが長くなるほど加速度が小さくなる傾向が見られ, スパン, 列車速度に依存して $0.01\sim8 \text{ m/s}^2$ 程度の間で変化することが分かる. 例えば, $L_b=50 \text{ m}$, $V=260 \text{ km/h}$ の場合は, $a^{\max}=0.244 \text{ m/s}^2$ であり, $\sigma_\epsilon=0.005 \text{ m/s}^2$ とすると95%信頼領域のノイズ振幅は 0.01 m/s^2 程度であることから, SN比は25程度となる.

(2) 検証結果

a) 波形

図-8に, 変位の補正波形の例を示す. 図-8(a)は $L_b=10 \text{ m}$, 列車速度 $V=300 \text{ km/h}$, 図-8(b)は $L_b=50 \text{ m}$, 列車速度 $V=200 \text{ km/h}$ で, それぞれノイズの標準偏差 $\sigma_\epsilon=0.020 \text{ m/s}^2$ で比較的大きなノイズを想定した場合の結果である. これらの結果は, 車両数 n , 列車速度 V , および橋りょうの動特性 f_b, ξ_b が既知とした条件の結果である. 図中, 上段から入力加速度, 時間軸および周波数軸上の変位の推定結果を示している.

図中2段目の変位の時刻歴に着目すると, 灰色の変位の正解波形 d_t と赤線が提案手法による補正波形 d^{modified} が一致していることが確認できる. このように提案手法は, 波形の最大値だけでなく形状を正確に再現できることから, 疲労のように振幅に加え繰り返し回数が評価対象となる場合で有効となることが示唆される. 一方で, 黒点線で示す式(30)により算出した直接積分による波形 d^{direct} は, 長周期のノイズにより時刻の経過

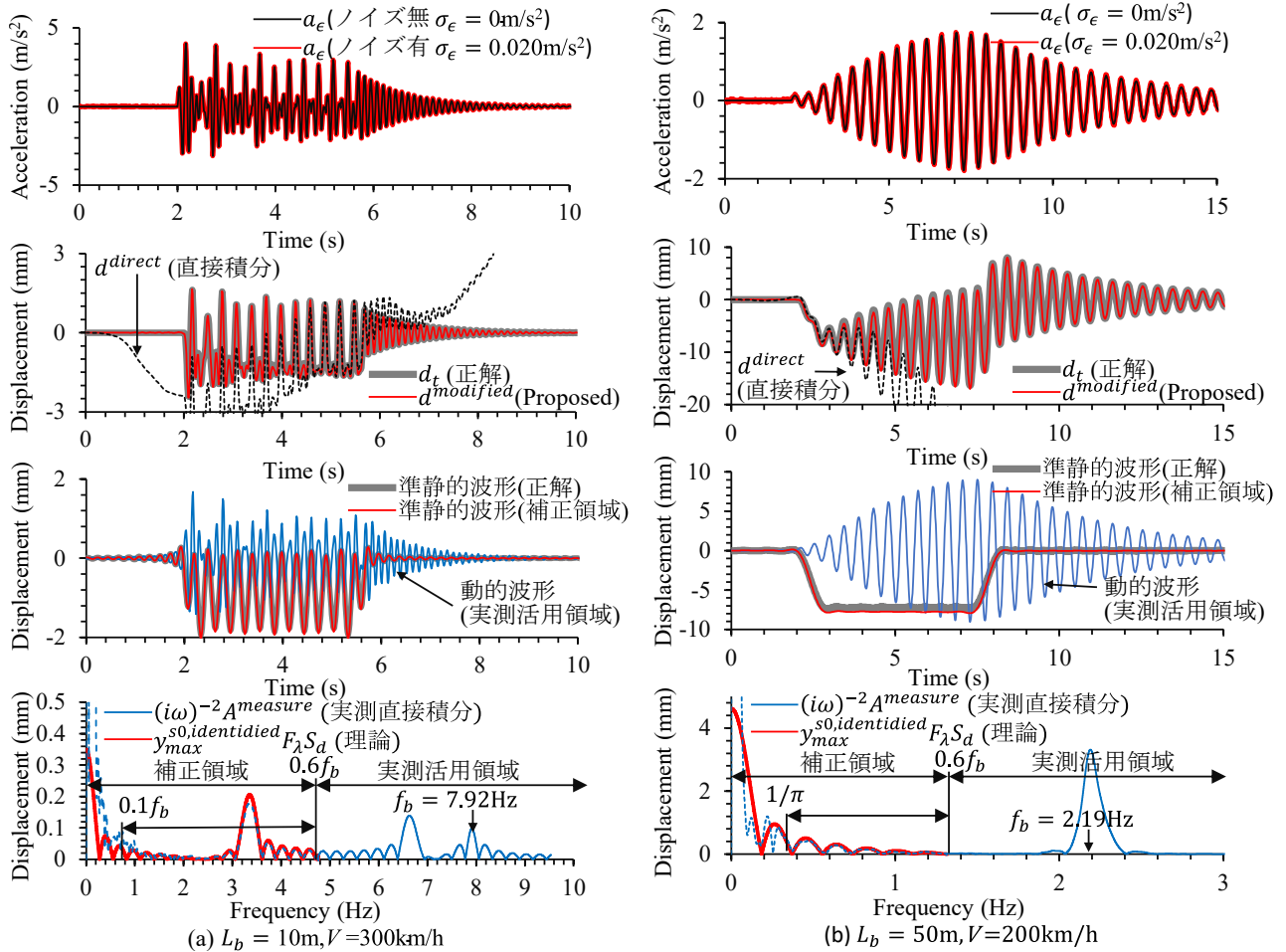
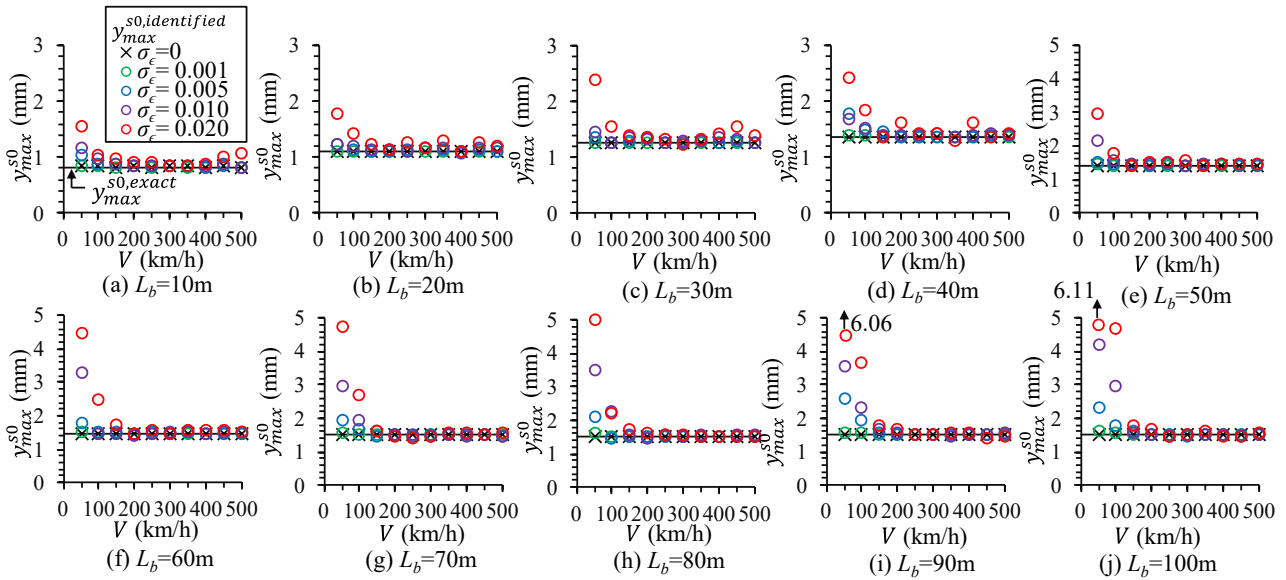


図-8 波形の補正例

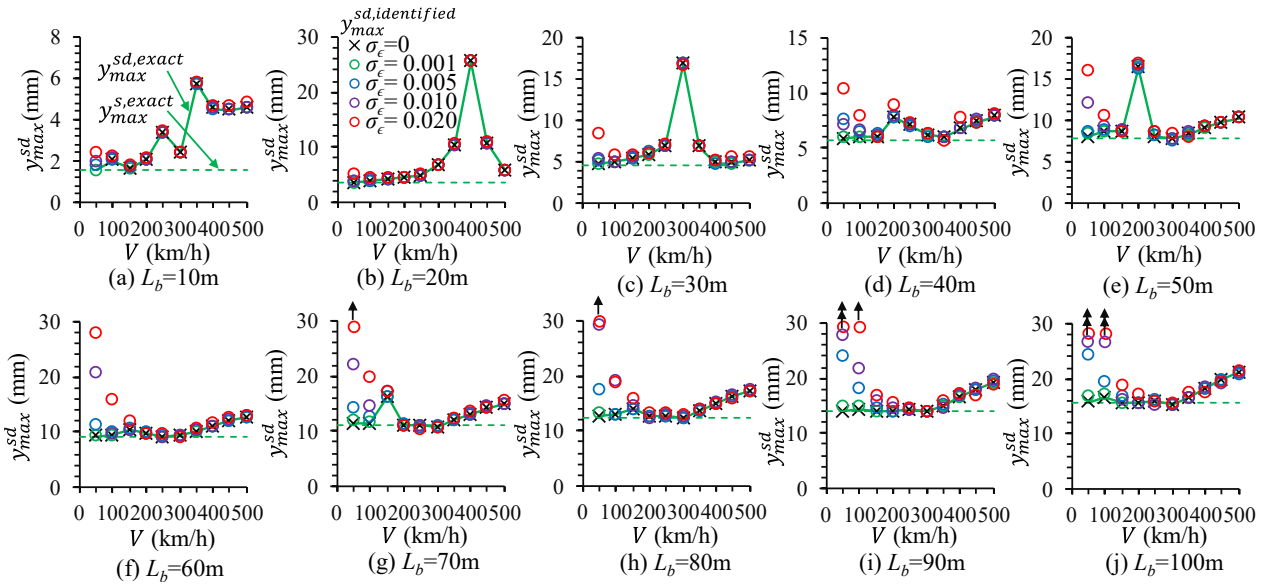

 図-9 単位静的変位 y_{max}^{s0} の同定精度 (動特性が既知)

と共にシフトが発生しており、正しい変位波形が得られていないことが分かる。

図3段目では、変位 $d^{modified}$ の補正領域の準静的波形と実測活用領域の動的波形の時刻歴を示しており、それぞれ、式(28)で示す $y_{max}^{s0,identified} F_\lambda S_d$ 、および $(i\omega)^{-2} A^{measure}$ の逆フーリエ変換により算出したもの

である。図から、前者は概ね列車荷重の静的応答に近い波形であり長周期のドリフトが生じていないこと、また後者は固有振動モードの動的成分を多く含む波形であることがわかる。

図中最下段では、理論により置換された $y_{max}^{s0,identified} F_\lambda S_d$ 、および検証用加速度波形を直接積分

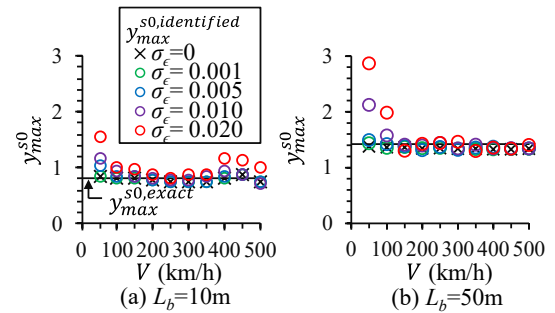
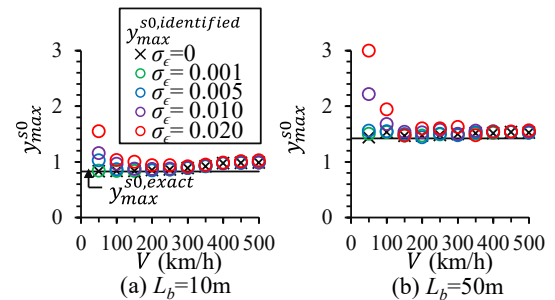
図-10 動的変位 $y_{\max}^{sd}$ の同定精度(動特性が既知)

して得られた変位の周波数応答 $(i\omega)^{-2}A^{\text{measure}}$ を示す。 $(i\omega)^{-2}A^{\text{measure}}$ は1Hz程度以下の領域で理論値との差が大きくなる傾向が見られ、特に0.2Hz程度以下の領域において、ノイズの増幅により値が理論値を大きく上回る事がわかる。式(27)で示す $y_{\max}^{s0,identified}$ の同定領域(図-8(a)では0.8-4Hz程度、図-8(b)では0.2-1Hz程度)に着目すると、両者が概ね一致しておりこの領域ではノイズの影響を受けにくいことが確認できる。

b) 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の同定精度(動特性が既知)

図-9に、ノイズの標準偏差 $\sigma_\epsilon = 0.001 \sim 0.020 \text{ m/s}^2$ の場合の単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の推定精度を示す。これらの結果は、車両数 n 、列車速度 V 、および橋りょうの動特性 f_b 、 ξ_b が既知とした条件の結果である。

図から、速度が低速、スパンが長く、ノイズが大きくなるほど推定誤差が大きくなる傾向が確認できる。これは、低速、長スパン、ノイズが大きい場合は加速度の絶対値が小さくなり、SNが小さくなるためである。また、ほとんどのケースで推定値は正解値よりも大きい値を示しており、安全側の評価となるものの正解値を過大評価していることが分かる。これは、3.(2)で示した周波数領域の評価区間においてノイズの絶対値が影響を及ぼしているためと考えられる。このことは、3.(3)で示した補正の過程において、事前に得られるノイズの周波数分布を考慮することでノイズをある程度相殺できる可能性が考えられるが今後の検討項目とする。実用上 $\sigma_\epsilon \leq 0.005 \text{ m/s}^2$ 、 $V \geq 150 \text{ km/h}$ の領域に着目すると、概ね5%以下の推定精度で $y_{\max}^{s0}$ を推定可能であることが分かる。ノイズの大きさ、測定可能となる通過速度はトレードオフの関係となり、100km/h以下の低速であってもノイズが少ない加速度データを取得することができる場合には高精度で変位を推定することができる。一方で、設置状況などによ

図-11 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の同定精度($f_b = 40L_b^{-0.8}$ を仮定)図-12 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の同定精度($f_b = 60L_b^{-0.8}$ を仮定)

りノイズが多くなる場合には適用範囲が小さくなる。

図-10に、ノイズの標準偏差 $\sigma_\epsilon = 0.001 \sim 0.020 \text{ m/s}^2$ の場合の動的変位 $y_{\max}^{sd}$ の最大値の推定精度を示す。これらの結果は、図-9と同様に車両数 n 、列車速度 V 、および橋りょうの動特性 f_b 、 ξ_b が既知とした条件の結果である。

図から、静的変位である $y_{\max}^{s,exact}$ に動的変位が加わることから、当然ながら $y_{\max}^{s,exact}$ よりも $y_{\max}^{sd,exact}$ の方が大きくなる。また、 $y_{\max}^{sd,exact}$ は特定の列車速度の場合に大きくなる。これは橋りょうの固有振動数と列車の加振振動数が一致する共振が発生する速度である $V = 3.6f_b L_v / m \text{ (km/h)}$ 、 m は共振次数となるためである。

例えば, $L_b=10\text{m}$ の場合は 713km/h , 357km/h , 238km/h がそれぞれ 1-3 次共振速度となる. $y_{\max}^{sd, exact}$ と $y_{\max}^{sd, identified}$ を比較すると, 図-9 と同様に, 速度が低速, スパンが長く, ノイズが大きくなるほど推定誤差が大きくなる傾向が確認できる. 実用上 $\sigma_\epsilon \leq 0.005 \text{ m/s}^2$, $V \geq 150 \text{ km/h}$ の領域に着目すると, $y_{\max}^{sd, exact}$ と $y_{\max}^{sd, identified}$ が一致しており, 概ね 5% 以下の推定精度で動的変位 $y_{\max}^{sd}$ を推定可能である.

c) 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の推定精度 (動特性が未知)

図-11, 図-12 に, 単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ の同定精度を示す. ここでは, 図-5 で示すフローにおいて, n_b , V は事前に得られている一方, 橋りょうの固有振動数 f_b が得られておらず, 加速度波形は実際には $f_b = 50L_b^{-0.8}$ を条件として作成されたのに対して, それぞれ $f_b = 40L_b^{-0.8}$, $f_b = 60L_b^{-0.8}$ を概略的に仮定して適用した場合の結果を示している. 図から, 図-9(a), (e) と比較して, $f_b = 40L_b^{-0.8}$ を仮定した場合には $y_{\max}^{s0}$ を小さく, $f_b = 60L_b^{-0.8}$ を仮定した場合には $y_{\max}^{s0}$ を大きく推定する傾向にあることが分かる. これらは, 式(27)で示す $y_{\max}^{s0}$ の同定において $|S_d|$ をそれぞれ過大, 過小評価することによって起因している. 一方で, $\sigma_\epsilon \leq 0.005 \text{ m/s}^2$, $V \geq 150 \text{ km/h}$ の領域に着目すると $y_{\max}^{s0}$ を概ね 10% 以下の推定精度で推定可能であり, 本手法によれば f_b が実際の値から 20% 程度ずれた場合でも, 一定の精度で $y_{\max}^{s0}$ を同定可能であることが確認できる. 実用上は, f_b をスパンに対する経験式等により大きめに仮定しておけば, $y_{\max}^{s0}$ を一定の精度で安全側に評価できることとなる. 当然ながら, 列車通過後の残留波形等を用いて f_b を適時同定して用いることで推定精度は向上する. また, 記載は省略するが, モード減衰比 ξ_b が得られない場合についても, 図-3 で示すように ω_{e1} , ω_{e2} の区間においては $|S_d|$ はほとんど値が変化しないことから, ξ_b が正確に同定されなくても $y_{\max}^{s0}$ の推定精度に影響を及ぼすものではない. f_b , ξ_b の同定を省略した場合の動的変位 $y_{\max}^{sd}$ の推定精度は, $y_{\max}^{s0}$ に動的成分が付加されることから, 誤差は相対的に小さくなり, 図-10 と同様な傾向であった.

以上から, 提案手法によれば橋りょうの動特性の同定を省略して, f_b , ξ_b が正確に分からない場合でも, 列車通過時のたわみを推定可能であることが分かる.

5. 実橋りょうへの適用

本章では, 4 章にて妥当性が検証された提案手法を新幹線線区の橋りょうのモニタリングデータへ適用してたわみを推定し, 乗り心地の性能照査を試みる.

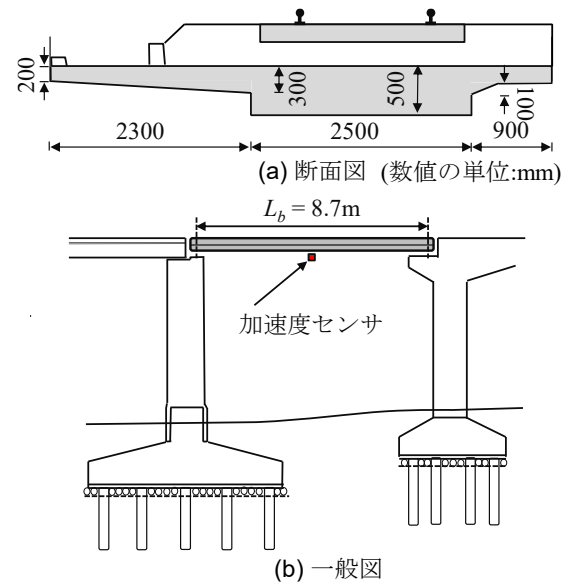


図-13 対象橋りょう諸元

(1) 適用対象

図-13 に, 対象橋りょう諸元を示す. 対象橋りょうは, 実新幹線線区の上下線を個々の単線を支持する RC 単純桁で, 橋長 9m, 支間長 8.7m である. スパンが短くかつ桁高スパン比も小さいことから動的応答およびたわみが比較的大きい特徴を有しており, 同形式の橋りょうを対象とした複数の検討報告がなされている^{9,29)}. 軌道はバラスト軌道である.

MEMS 式加速度センサ²⁹⁾により得られた, 上り線側は 300 ケース, 下り線側は 100 ケース程度のモニタリングデータを対象とした. センサの測定周波数範囲は DC~100Hz, 測定加速度範囲は $\pm 5G$ である. サンプル周波数は 500Hz とした.

(2) 適用結果

図-14 に, 変位波形の推定例を示す. 図-14(a) が上り線側を列車が 263km/h で通過した例, 図-14(b) が下り線側の列車が 267km/h で通過した例である. 残留波形から得られた自由振動波形によると, 上り線側が $f_b = 9.4\text{Hz}$, 下り線側が $f_b = 9.2\text{Hz}$ 程度であった. 提案手法は式(29)による変位波形 $a^{modified}$, 直接積分は補正無しで式(30)による変位波形 a^{direct} である. 直接積分によっても初期値や基線を補正するなどして変位波形の補正を行うことも可能ではある¹⁷⁾が, ここでは式(30)により特別な補正を加えていない.

図から, 両ケースとも式(30)により算出された変位波形は長周期のゆがみにより正確な変位波形が得られていない. 一方で, 式(29)により算出された波形はゆがみが除去されており, 最大変位を評価できることが分かる. この例では, 上り側は 1.8mm 程度, 下り側は 2.9mm 程度

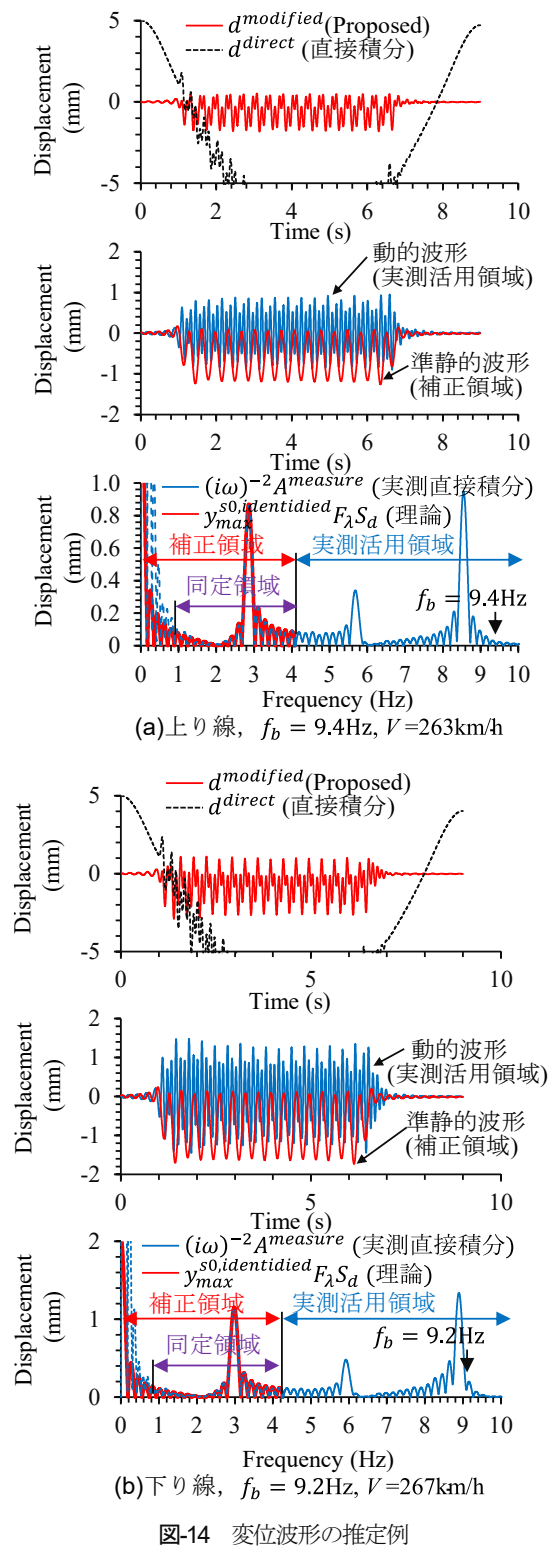


図-14 変位波形の推定例

の変位が発生している。変位波形の準静的成分と動的成分の内訳に着目すると、本例の場合、動的成分の絶対値が静的成分の2倍程度となっており、動的成分が比較的多い対象であることが分かる。周波数領域に着目すると、同定領域においては実測と理論が一致している一方、それ以下の領域ではノイズの増幅により実測が理論を大きく上回ることが分かる。

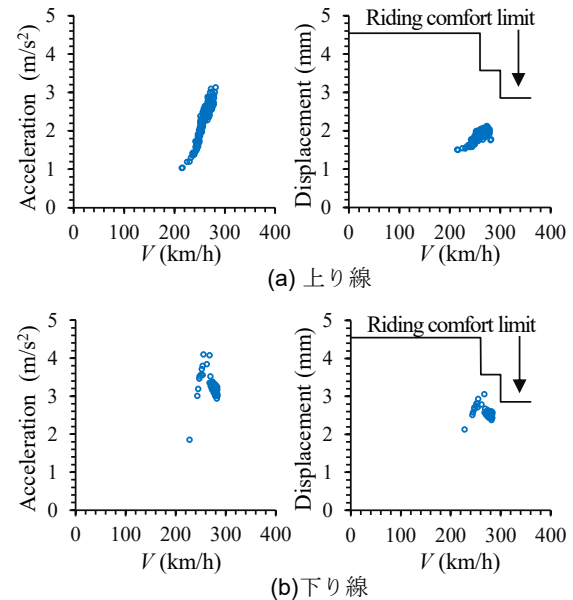


図-15 通過速度と加速度、変位の最大値の関係

図-15 に、モニタリングデータから得られた通過速度と加速度、変位の最大値の関係を示す。変位の推定結果には変位制限標準⁴⁾で示される乗り心地の限界値を併せて示している。

図から、列車速度 V は 220~285km/h 程度での範囲で、上り線側は 1~3 m/s^2 程度の最大加速度、下り線側は 2~4 m/s^2 程度の最大加速度が記録されていることが分かる。最大変位は、最大加速度とは比例関係とはならず、上り線側は 1.5~2mm 程度、下り線側は 2~3mm 程度となり、変位制限標準⁴⁾で示される乗り心地の限界値に対して変位の推定値は小さいことが確認できる。上り側は 280km/h 程度で 3 次共振速度により変位が最大を示していることから、列車通過中の固有振動数は 9.3Hz 程度であり、残留変位により得られた固有振動数である 9.4Hz より若干小さいことが分かる。下り線側は 260km/h 程度で 3 次共振速度により変位が最大を示していることから、列車通過中の固有振動数は 8.7Hz 程度、残留変位により得られた固有振動数である 9.2Hz より小さいことが分かる。これらは対象桁が RC 桁であることから、主桁の曲げひび割れにより剛性低下が発生しているためであり²⁰⁾、下り線側の方が剛性低下量が大きいことが予想される。

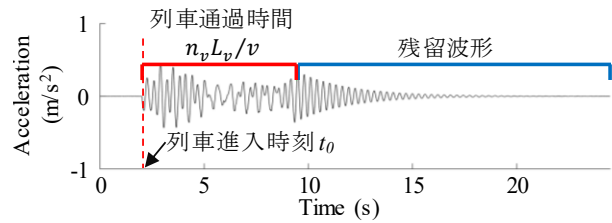
以上のように、実際に常時モニタリングにより得られた加速度データに対して提案手法を適用できること、加速度波形から変位波形を復元することで乗り心地の照査が可能となること、モニタリングデータに適用することで綿密なデータが得られることが確認できた。変位波形の復元が可能となることから、繰り返し回数が精緻に算定でき、変位から鉄筋等の部材の応力が推定可能となれば疲労破壊の照査も可能となる。

6. まとめ

本研究では、橋りょうのひび割れなどの非線形、列車/橋りょうの相互作用の影響などモデル化が煩雑な因子をモデル化せず、可能な限りノンパラメトリックな方法とすることを念頭におき、線形振動理論を活用した列車通過時の加速度波形に基づく変位波形の復元方法について検討を行った。得られた結論は以下の通り。

- 単純スパン橋りょうの動的応答の線形振動理論を展開し、橋りょうの動的応答は、単一軸重とモード剛性の比である単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ 、橋りょうの動特性 S_d 、外力特性 F_λ の積により表現されることを示した。さらに、列車通過時の列車荷重列による外力の周波数特性 F_λ を定式化した。
- 線形振動理論を活用した列車通過時の加速度波形に基づく変位波形の復元手法を提案した。提案手法は、橋りょうのひび割れなどの非線形、列車/橋りょうの相互作用の影響など橋りょうの動特性の影響が大きく表れる固有振動数付近は実測データを生かし、ノイズの積分誤差の影響を受けやすい低周波領域のみを線形理論解に置き換えるもので、同定するパラメータは単位静的変位 $y_{\max}^{s0}$ のみである。
- 列車の進入時刻、列車速度、列車編成数、橋りょうの動特性が既知という条件下において、提案手法により得られた変位の補正波形と正解波形が概ね一致することを確認した。提案手法は、波形の最大値だけでなく波形形状が再現できることから、振幅、繰り返し回数が指標となる疲労などの評価に対しても有効である。
- 数値実験に基づき、提案手法による最大変位の推定精度を評価した結果、 $\sigma_\epsilon < 0.005\text{m/s}^2$ 、 $V > 150\text{km/h}$ の領域においては概ね 5%以下の推定精度で最大変位を推定できる。また、橋りょうの動特性を未知として概算値として与えた場合でも、固有振動数の概略値と正解値の誤差が 20%程度以下であれば、推定精度の低下は限定的である。
- 加速度の常時モニタリングデータに提案手法を適用し、加速度波形から変位波形を復元することで乗り心地等の構造性能の照査が可能となることを示した。

本論文では、主に動的応答が大きい高速線区の橋りょうを対象としたが、提案手法は、編成種別さらに軸配置が既知となれば、在来線の橋りょうに対しても適用可能な手法である。ただし、この場合列車速度が遅いことから4章で示したようにノイズにより推定誤差が大きくなること、編成種別の種類が多いので、加速度波形のみから編成種別を判別する技術が別途必要となること等が課題としてあげられる。今後は、ノイズの周波数分析に基づくノイズキャンセリング方法を検討すると共に、複線を支持する桁や単純支持桁以外の構造に対する提案手法



付図-1 残留波形の切り出し方法

の拡張等、適用範囲を拡大する検討を進める。

付録 橋りょうの動特性 f_b 、 ξ_b の同定方法

本研究で提案した手法は動特性 f_b 、 ξ_b の同定が必ずしも必要というわけではないが、橋りょうの動特性の変化を確認するために f_b 、 ξ_b を同定することは意義はある。従って、5章の実橋りょうの適用においては、列車通過後の残留波形を利用した簡易なアルゴリズムにより、 f_b 、 ξ_b を同定した。共振速度などの応答が大きくなる場合等には非線形性によりばらつきが生じる可能性がある。超低速、反共振速度などの悪条件下においても、より高度な手法を用いることで動特性の精緻な同定は可能であるが、計算負荷が著しく増大する一方、最終的な評価目的である変位波形の推定精度向上に寄与する割合は小さいことから本研究では扱わない。一般的に橋りょう応答を常時モニタリングするような場合には、広い列車速度範囲の複数の測定データにおいて、これらの値が突然変化することなどは考えにくいことから、事前に得られている情報を活用しながら、同定を進めることが望ましい。

付図-1に、残留波形の切り出し方法を示す。列車通過後の残留波形を実測波形から切り出す方法としては、波形の形状を一つずつ確認しながら、手動で列車通過時の時間帯を判断し切り出す方法がある。この方法では、大量のモニタリングデータを処理することは難しい。図-5で示すように f_b 、 ξ_b の同定は、 V 、 n_v 、 t_0 の同定後となることからこの情報を用いて、 $t_0 = n_v L_v / v$ 以降を残留波形と判別することも可能である。

• 切り出した加速度の残留波形を周波数領域にフーリエ変換する。

• $30 \sim 120 L_b^{0.8}$ の周波数領域に着目し、極大点のうち最大の値を示す周波数を固有振動数 f_b とする。

• 残留波形の時間領域の極大値を大きい順に4つ抽出する。

• 4点の値から対数減衰率を3通り計算し、平均値を求め、減衰比 ξ_b とする。

参考文献

- 1) Sun, L., Shang, Z., Xia, Y., Bhowmick, S. and Nagarajaiah, S.: Review of bridge structural health monitoring aided by

- big data and artificial intelligence: from condition assessment to damage detection, *Journal of Structural Engineering*, ASCE, Vol. 146 (5), pp. 04020073-1-22, 2020.
- 2) Jin, Q., Liu, Z., Bin, J. and Ren, W.: Predictive analytics of in-service bridge structural performance from SHM data mining perspective: a case study, *Shock and Vibration*, Vol. 2019, Article ID 6847053, 2019.
 - 3) 国土交通省監修・鉄道総合技術研究所編：鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物），丸善，2004.
 - 4) 国土交通省監修，鉄道総合技術研究所編：鉄道構造物等設計標準・同解説（変位制限），丸善，2006.
 - 5) 国土交通省監修，鉄道総合技術研究所編：鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計），丸善，2012.
 - 6) 伊藤雄郷，大野雄史，吉田幸司，西山誠治，田辺篤史：複鉄筋版桁鉄道橋の健全度評価のための簡易指標の提案，構造工学論文集，Vol. 63A, pp. 876-887, 2017.
 - 7) EN 1990-Annex A2. Eurocode 0: Basis of structural design - Annex 2: Application for bridges (normative), European Committee for Standardization (CEN), Brussels, 2001.
 - 8) EN 1991-2. Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges, European Committee for Standardization (CEN), Brussels, 2003.
 - 9) 進藤良則，千葉寿，山洞晃一，石徳隆行：新幹線新規開業区間における単純 PC 桁のたわみ測定結果に関する考察，プレストレストコンクリート技術協会，第 20 回シンポジウム論文集，pp. 203-208, 2011.
 - 10) 下津達也，水谷哲也，舟竹弘次，進藤良則：北陸新幹線の桁たわみ測定結果に関する考察，鉄道工学シンポジウム論文集，No. 19, pp. 59-66, 2015.
 - 11) 上半文昭：遠隔非接触振動測定による河川橋脚検査に向けた基礎検討，土木学会年次学術講演会講演概要集，VI-070, pp. 139-140, 2008.
 - 12) 阿部雅人，藤野陽三：不規則外力に対する加速度記録からの最大応答変位推定，土木学会論文集 A, Vol. 66, No. 3, pp. 477-490, 2010.
 - 13) 古川愛子，五十嵐晃，清野純史：バイリニア型履歴を持つ 1 自由度系の地震時応答加速度より算定される等価固有周期及び等価減衰定数から最大応答塑性率を推定する試み，土木学会論文集 A2 (応用力学), Vol. 67, No. 2, pp. I 801-I 812, 2011.
 - 14) 本山紘希，室野剛隆：地震加速度記録の積分による変位波形の計算手法，土木学会論文集 A1 (構造・地震工学), Vol. 68, No. 4, pp. I 202-I 208, 2012.
 - 15) 杉崎光一，阿部雅人，鈴木修：連行荷重を受ける構造物の加速度計測による変位推定方法，土木学会論文集 A1 (構造・地震工学), Vol. 69, No. 3, pp. 516-526, 2013.
 - 16) 松岡弘大，貝戸清之，徳永宗正，渡辺勉，曾我部正道：逐次データ同化を利用した列車走行時の橋梁加速度応答に基づく変位応答推計，土木学会論文集 A1 (構造・地震工学), Vol. 69, No. 3, pp. 527-542, 2013.
 - 17) 関屋英彦，横関耕一，木村健太郎，小西拓洋，三木千壽：橋梁の加速度記録を用いた変位応答算出法の提案，土木学会論文集 A1 (構造・地震工学), Vol. 72, No. 1, pp. 61-74, 2016.
 - 18) 松浦章夫：高速鉄道における橋桁の動的挙動に関する研究，土木学会論文報告集，Vol. 256, pp. 35-47, 1976.
 - 19) 曾我部正道，松本信之，藤野陽三，涌井一，金森真，宮本雅章：共振領域におけるコンクリート鉄道橋の動的設計法に関する研究，土木学会論文集，Vol. 724, pp. 83-102, 2003.
 - 20) 徳永宗正，渡辺勉，池田学：列車の使用時繰り返し載荷を想定した RC および PRC 梁部材の振動特性評価，第 74 回土木学会年次学術講演会，V-593, 2019.
 - 21) Frýba, L.: *Dynamics of Railway Bridges*, Thomas Telford Publishing, 1996.
 - 22) 松浦章夫，岡本昭二：大きな振動を生じた鉄筋コンクリート鉄道橋，コンクリート工学，Vol. 17, No. 11, pp. 44-47, 1979.
 - 23) 前田昌克，鎧坂勝則：コンクリート構造物のたわみ監視装置の開発について，第 72 回土木学会年次学術講演会，I-353, 2017.

(Received May 21, 2021)

(Accepted December 17, 2021)

DISPLACEMENT RESPONSE WAVEFORM RESTORATION OF SIMPLY SUPPORT BRIDGE DURING TRAIN PASSAGE BASED ON MEASUREMENT ACCELERATION INTEGRATION

Munemasa TOKUNAGA, Manabu IKEDA and Koji YOSHIDA

This study proposed a method to restore the displacement waveform from the acceleration waveform when the train passes by utilizing the linear vibration theory. The proposed method replaces only the low frequency region affected by noise with a linear theoretical solution, although utilizes actual measurement data in the vicinity of the natural frequency where non-linearity such as concrete concrete member cracks and the influence of train / bridge interaction can be observed. The method identifies the only parameter of the ratio of uniaxial weight to modal stiffness. Numerical experiments clarified that the method can estimate the maximum displacement of bridge from acceleration in the error of about 5% or less, and the decrease in estimation accuracy was limited even when the dynamic characteristics of the bridge are unknown, when the standard deviation of noise is less than 0.005 m/s^2 and the train speed is more than 150 km/h . Furthermore, the proposed method were applied to the acceleration monitoring data and it was shown that the displacement waveform can be restored from the acceleration waveform.